1.6 சார்புகளைக் குறிக்கும் முறை (Representation of Functions)

ஒரு சார்பை

(i) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்
(ii) அட்டவணை முறை
(iii) அம்புக்குறி படம்
(iv) வரைபட முறை

ஆகியவற்றின் மூலமாகக் குறிப்பிடலாம்

$f : A \to B$ ஒரு சார்பு என்க.

(i) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்

$f = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in A\}$ என்றவாறு அமையும் அனைத்து வரிசைச் சோடிகளின் கணமாக சார்பு f -ஐ குறிக்கலாம்

(ii) அட்டவணை முறை

x-ன் மதிப்புகள் மற்றும் f -ஆல் பெறப்படும் நிழல் உருக்கள் ஆகியவற்றைகொண்டு ஒரு அட்டவணையை அமைக்கலாம்.

(iii) அம்புக்குறி படம்

f-ன் சார்பகத்தையும் அதன் நிழல் உருக்களையும் அம்புக்குறி மூலம் தொடர்புபடுத்திக் காட்டலாம்.

(iv) வரைபடம்

$f = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in A\}$ -ல் உள்ள அனைத்து வரிசைச் சோடிகளை XYதளத்தில் புள்ளிகளாகக் குறிக்கலாம். அனைத்துப் புள்ளிகளையும் இணைக்கும் படம் f -ன் வரைபடமாகும்.

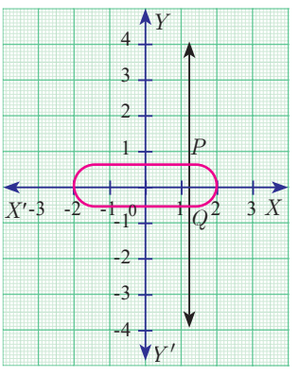
ஒவ்வொரு சார்பையும், ஒரு வளைவரையாக (curve) வரைபடத்தில் குறிப்பிடலாம். ஆனால் வரைபடத்தில் வரையப்படும் அனைத்து வளைவரைகளும் சார்பாகாது.

ஒரு வளைவரை சார்பாகுமா என்பதைத் தீர்மானிக்க, பின்வரும் சோதனையைப் பயன்படுத்தலாம்.

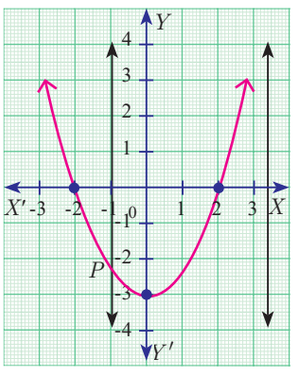
1.6.1 குத்துக்கோட்டுச் சோதனை (Vertical line test)

ஒரு வளைவரையை, ஒவ்வொரு குத்துக்கோடும் ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டினால், அவ்வளைவரை ஒரு சார்பினைக் குறிக்கும்.

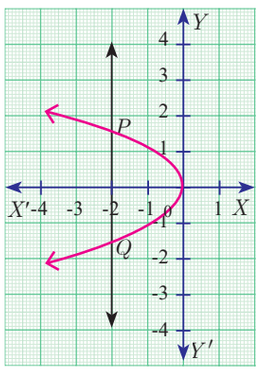
எடுத்துக்காட்டு 1.10 குத்துக்கோடு சோதனையைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் வரைபடங்களில் எவை சார்பினைக் குறிக்கும் எனத் தீர்மானிக்கவும். (படம்.1.18 (i), 1.18 (ii), 1.18 (iii), 1.18 (iv))



படம் 1.18(i)



படம் 1.18(ii)



படம் 1.18(iii)

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 16 12/26/2024 3:49:01 PM